2026

12va EXPO

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROYECTOS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

AUTORES: Catalina Astarita,
Malena Bello, Juan Ignacio Brecevi
Tomas Fermin Pablo Graziani,
Nadia Soledad Paiz Duarte,
Santiago Poggio, Lucas Salanitro,
María Valentina Wiehl.

Colaboradora: Inti Maria Tidball

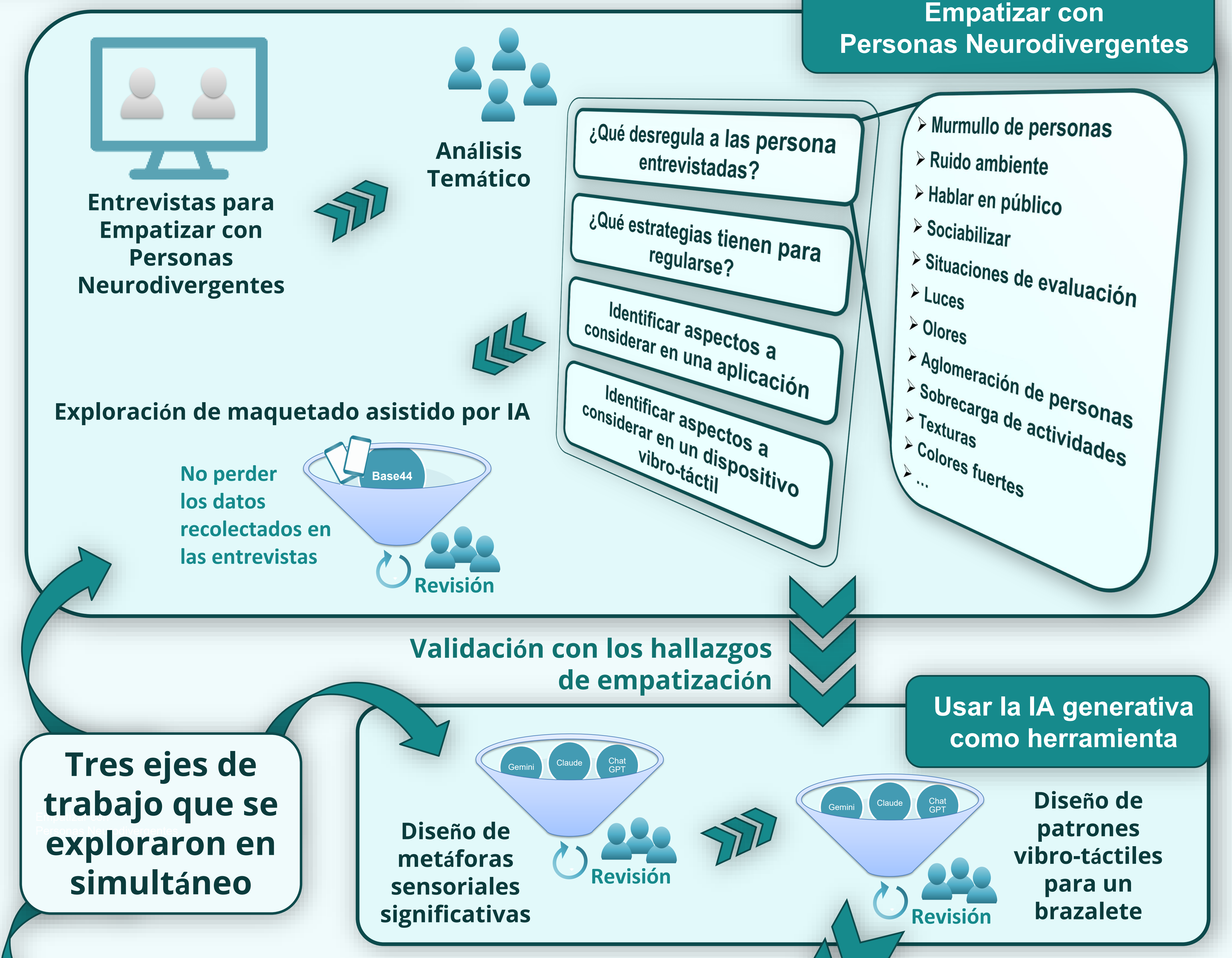
DIRECTORES: Andrés Rodríguez,
Cecilia Challiol, Federico Balaguer

COMPAÑERO HÁPTICO CON IA GENERATIVA PARA AYUDAR A LA AUTOREGULACIÓN DE PERSONAS NEURODIVERGENTES

MOTIVACIÓN

Cada vez más personas neurodivergentes desarrollan tareas que implican alta exposición pública en ámbitos académicos y profesionales; esto las puede llevar a enfrentarse con situaciones que les generan picos de ansiedad y/o sobrecarga sensorial justo en momentos críticos (clases, presentaciones, talleres). Es fundamental que cuenten con estrategias de autorregulación que les permitan recuperar el equilibrio y sostener su participación. Este proyecto busca aportar en esta dirección.
Además, con este proyecto esperamos contribuir a la visibilización de una problemática que experimentan diariamente las personas neurodivergentes.

Actividades Realizadas



Empatizar con Personas Neurodivergentes

Entrevistas para Empatizar con Personas Neurodivergentes

Análisis Temático

¿Qué desregula a las persona entrevistadas?

¿Qué estrategias tienen para regularse?

Identificar aspectos a considerar en una aplicación

Identificar aspectos a considerar en un dispositivo vibro-táctil

- Murmullo de personas
- Ruido ambiente
- Hablar en público
- Sociabilizar
- Situaciones de evaluación
- Luces
- Olores
- Aglomeración de personas
- Sobrecarga de actividades
- Texturas
- Colores fuertes
- ...

Exploración de maquetado asistido por IA

No perder los datos recolectados en las entrevistas

Revisión

Validación con los hallazgos de empatización

Tres ejes de trabajo que se exploraron en simultáneo

Usar la IA generativa como herramienta

Diseño de metáforas sensoriales significativas

Revisión

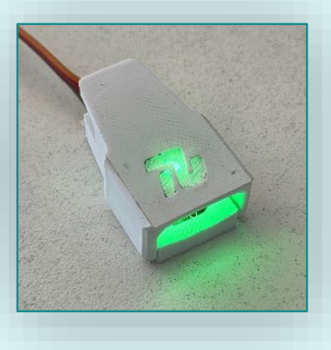
Diseño de patrones vibro-táctiles para un brazalete

Revisión

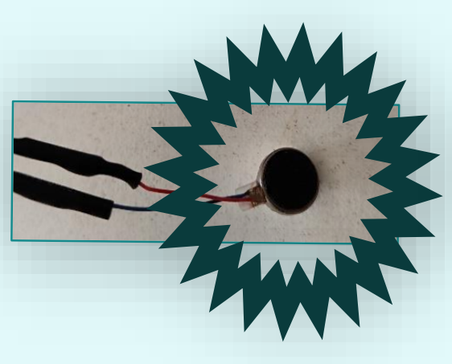
Integración de los patrones vibro-táctiles

Prototipo Vestible

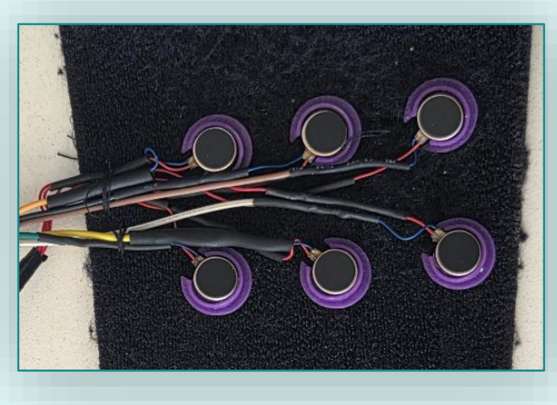
Sensor de pulso cardíaco



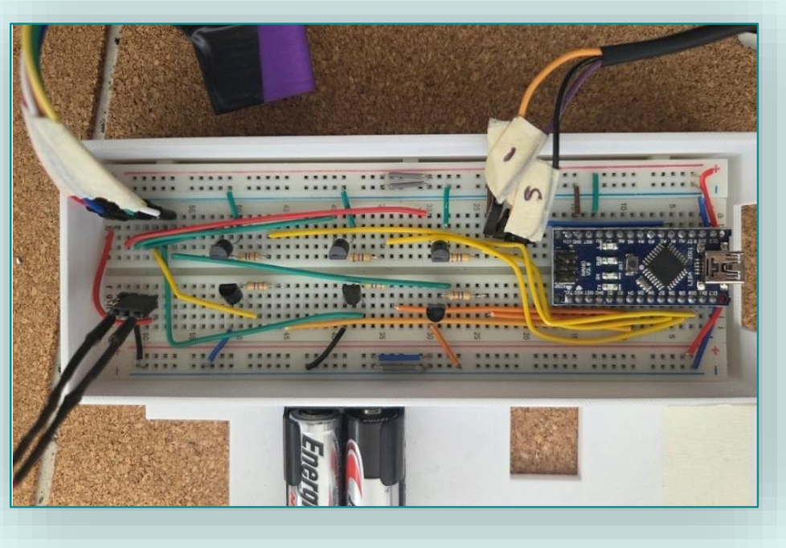
Carcasa que permite el sensado en un dedo de la mano



Motor de vibración de masa exentica

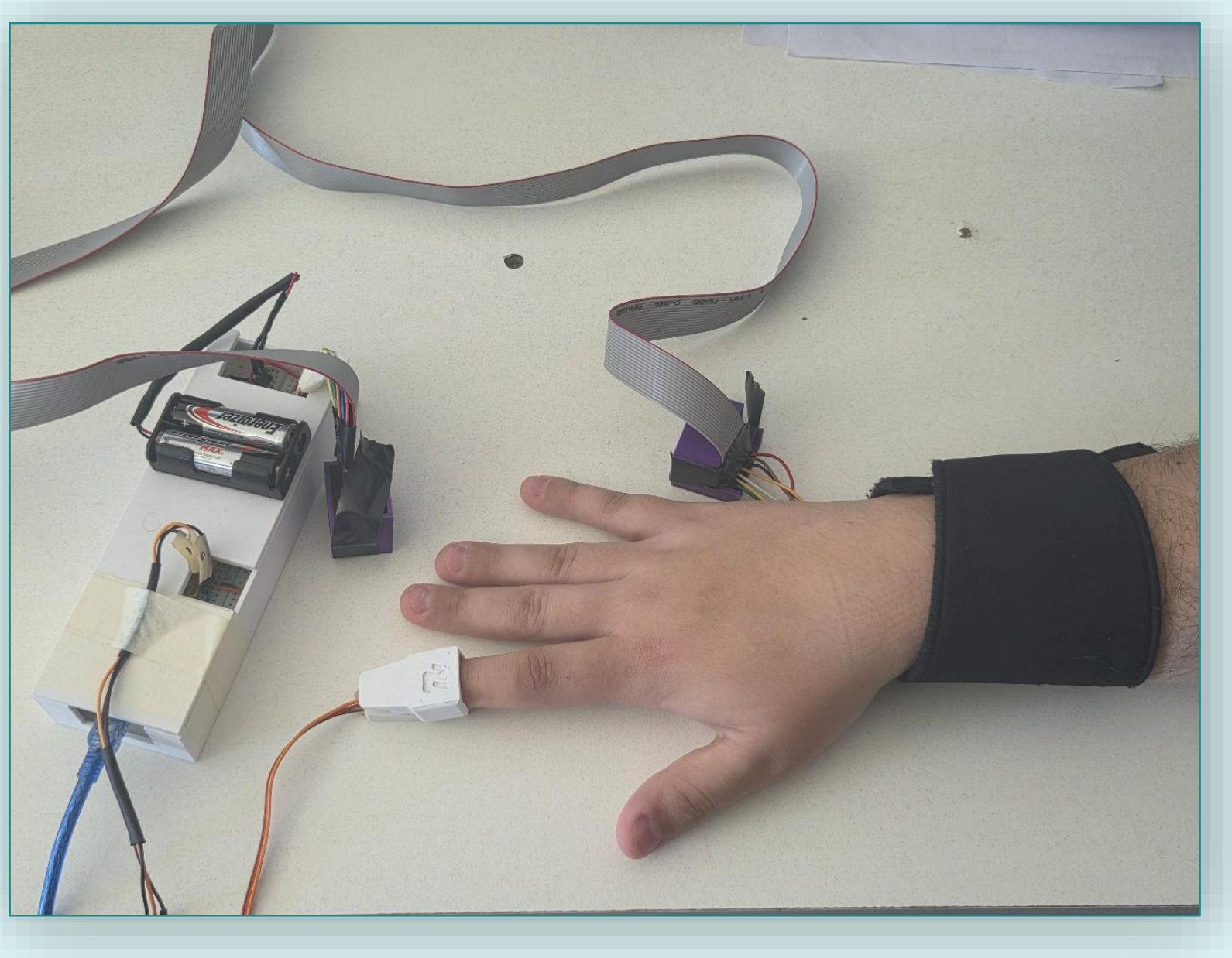


Grilla de 6 motores en disposición 2x3



Arduino con carcaza protectora para proteger las conexiones

Primera versión de prototipo vestible en formato de brazalete que incorpora una grilla de 6 motores de masa excéntrica, junto con un sensor de pulso cardíaco.



El firmware permite la calibración de la línea base de frecuencia cardíaca y luego, según unos rangos de frecuencia preestablecidos como proxy de estrés y activación, entrega el patrón vibro-táctil apropiado para asistir a la persona en su autorregulación.

Conclusiones del Proyecto

Este proyecto ha permitido explorar cómo empatizar con las necesidades reales de las personas neurodivergentes, y poder transformar eso en una primera versión de un prototipo vestible. Todavía quedan diversos aspectos a seguir explorando, mejorando y enriqueciendo en relación con el prototipo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
III-LIDI
Lifia
linti